

Composición de carteras de inversión

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Exactas
Modelos de Inversión y Finanzas
Docente: José Alfredo Jiménez Moscoso

Jasbleydy Tatiana Camacho Higuera

31 de octubre de 2025

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo poner en práctica los conocimientos adquiridos en el curso de *Modelos de Inversión y Finanzas*, mediante el análisis del comportamiento estadístico de los retornos logarítmicos de tres acciones pertenecientes a diferentes sectores económicos. A través de esto busco evaluar sus distribuciones de probabilidad y construir una cartera de mínima varianza, aplicando los principios de diversificación y optimización del riesgo financiero.

Las series seleccionadas corresponden al período 2023–2024, con datos obtenidos de *Yahoo Finance*, y representan compañías de distintos sectores: Apple Inc. (AAPL) del ámbito tecnológico, Microsoft Corporation (MSFT) del sector informático y Ecopetrol S.A. (EC) del sector energético. Esta selección permite ejemplificar el principio fundamental de la diversificación, que consiste en combinar activos de diferentes industrias para disminuir la exposición al riesgo específico de cada mercado.

A partir de los precios de cierre diarios, se calcularon los retornos logarítmicos mediante la siguiente fórmula:

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right), \quad (1)$$

donde P_t representa el precio de cierre en el día t . Posteriormente, se empleó el software *EasyFit* para ajustar diferentes distribuciones continuas a las series de retornos, evaluando su grado de adecuación mediante las pruebas de Kolmogorov–Smirnov (KS) y Anderson–Darling (AD). Finalmente, se construyó una cartera de mínima varianza, identificando las ponderaciones óptimas y el nivel de riesgo asociado a la combinación de los tres activos seleccionados.

2. Metodología

El desarrollo del trabajo lo realicé siguiendo el siguiente orden. En primer lugar, se descargaron los datos históricos diarios de las tres acciones seleccionadas (Apple Inc., Microsoft Corporation y Ecopetrol S.A.) desde la plataforma *Yahoo Finance*, correspondientes al período enero de 2023 a diciembre de 2024.

Posteriormente, los datos fueron ordenados de la fecha más antigua a las más recientes en *Microsoft Excel*, considerando únicamente los precios de cierre. Con base en estos valores se calcularon los retornos logarítmicos aplicando la fórmula:

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right), \quad (2)$$

donde P_t corresponde al precio de cierre del día t y P_{t-1} al del día anterior. Esta transformación permite expresar los rendimientos en términos porcentuales acumulativos y facilita el análisis al convertir las variaciones en una escala simétrica.

Los retornos obtenidos fueron analizados en el software *EasyFit 5.6*, el cual permite ajustar diferentes distribuciones continuas y evaluar su grado de adecuación mediante pruebas de bondad de ajuste. Para cada serie se probaron múltiples funciones de densidad de probabilidad (*pdf*), seleccionando la mejor distribución según los criterios de Kolmogorov–Smirnov (KS) y Anderson–Darling (AD).

Finalmente, los retornos fueron importados a *R*, donde se construyó una cartera de mínima varianza utilizando la matriz de covarianzas entre los activos. A partir de este procedimiento se determinaron las ponderaciones óptimas que minimizan el riesgo total de la cartera, así como su varianza y desviación estándar anualizada.

3. Resultados

3.1. Apple Inc. (AAPL)

3.1.1. Kolmogorov–Smirnov (KS)

Según la prueba de Kolmogorov–Smirnov, la distribución que mejor se ajusta a los retornos logarítmicos diarios de *Apple Inc.* es la *Log-Logistic (3P)*.

Los parámetros estimados por el software *EasyFit* fueron los siguientes:

$$\alpha = 283,08, \quad \beta = 2,0345, \quad \gamma = -2,0331$$

La función de densidad de probabilidad (*pdf*) de la distribución Log-Logística de tres parámetros está dada por:

$$f(x) = \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{x - \gamma}{\alpha} \right)^{\beta-1} \left[1 + \left(\frac{x - \gamma}{\alpha} \right)^{\beta} \right]^{-2}, \quad x > \gamma \quad (3)$$

Esta función describe una familia de curvas asimétricas que permiten capturar colas más pesadas que la distribución normal, lo cual es típico en series en situaciones como los mercados financieros.

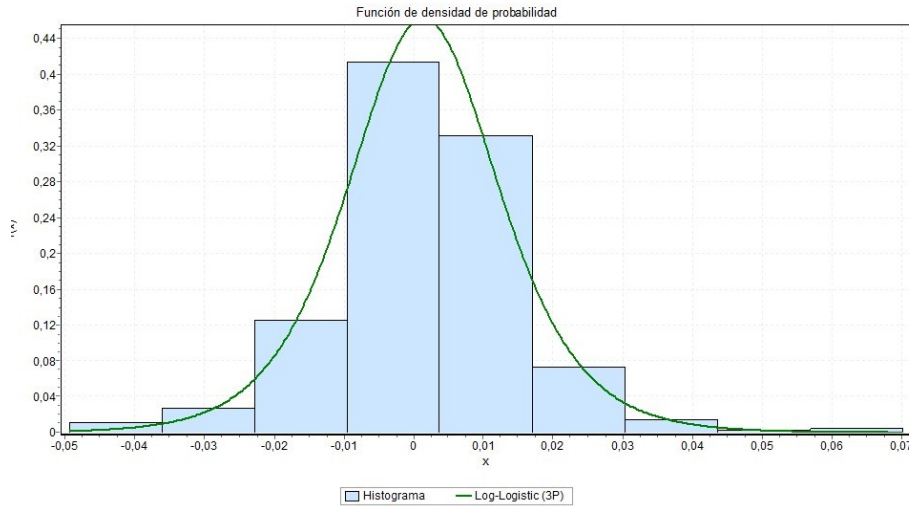


Figura 1: Ajuste de la distribución Log-Logistic (3P) a los retornos logarítmicos de Apple. Fuente: elaboración propia en *EasyFit*.

3.1.2. Anderson–Darling (AD)

Según la prueba de Anderson–Darling, la distribución que mejor se ajusta a los retornos logarítmicos diarios de *Apple Inc.* es la *Dagum (4P)*.

Los parámetros estimados por el software *EasyFit* fueron los siguientes:

$$k = 0,67919, \quad \alpha = 23,106, \quad \beta = 0,14647, \quad \gamma = -0,14135$$

La función de densidad de probabilidad (*pdf*) de la distribución Dagum de cuatro parámetros está dada por:

$$f(x) = \alpha k \beta \left(\frac{x - \gamma}{\beta} \right)^{\alpha k - 1} \left[1 + \left(\frac{x - \gamma}{\beta} \right)^{\alpha} \right]^{-(k+1)}, \quad x > \gamma \quad (4)$$

Esta distribución permite modelar fenómenos con asimetría y colas pesadas, ajustándose de forma adecuada a los retornos observados.

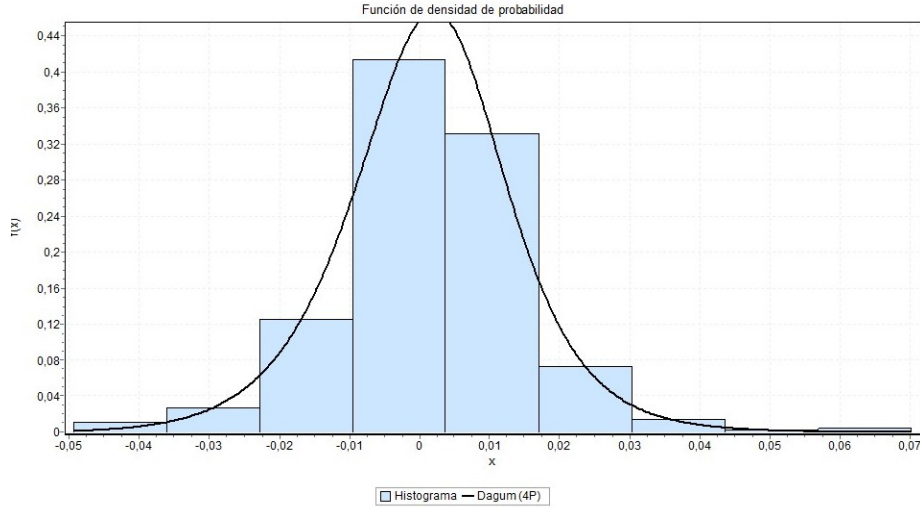


Figura 2: Ajuste de la distribución Dagum (4P) a los retornos logarítmicos de Apple. Fuente: elaboración propia en EasyFit.

En conclusión, los resultados obtenidos en ambas pruebas indican que los retornos logarítmicos de *Apple Inc.* no siguen una distribución normal, sino que se ajustan mejor a modelos con colas pesadas y flexibilidad en la forma, como la *Log-Logistic* y la *Dagum*. Esto confirma que la serie presenta una variabilidad irregular, con movimientos ocasionalmente más amplios que los previstos cuando se utiliza un modelo normal estándar.

3.2. Microsoft Corp. (MSFT)

Mediante las pruebas de bondad de ajuste se identificaron las distribuciones que mejor se adaptan a los retornos logarítmicos según los criterios de Kolmogorov–Smirnov (KS) y Anderson–Darling (AD). A continuación se presentan los resultados de ambas pruebas, incluyendo los parámetros estimados y las funciones de densidad de probabilidad correspondientes.

3.2.1. Distribución seleccionada según prueba Kolmogorov–Smirnov (KS)

De acuerdo con la prueba de Kolmogorov–Smirnov (KS), la distribución que mejor se ajusta a los retornos logarítmicos diarios de las acciones de *Microsoft Corporation* es la *Log-Logistic* (3P).

Los parámetros estimados por el software *EasyFit* fueron los siguientes:

$$\alpha = 2,1983 \times 10^8, \quad \beta = 1,7043 \times 10^6, \quad \gamma = -1,7043 \times 10^6$$

La función de densidad de probabilidad de la distribución Log-Logistic de tres parámetros está dada por:

$$f(x) = \frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{x - \gamma}{\beta} \right)^{\alpha - 1} \left[1 + \left(\frac{x - \gamma}{\beta} \right)^{\alpha} \right]^{-2}, \quad x > \gamma \quad (5)$$

Los resultados de la prueba KS se resumen en la siguiente tabla:

Parámetro	Símbolo	Valor
Tamaño muestral	n	500
Estadístico KS	D_{KS}	0.02302
Valor p	p	0.94818
Decisión ($\alpha = 0,05$)		No se rechaza H_0

El valor del estadístico $D_{KS} = 0,02302$ se encuentra por debajo del valor crítico ($D_{\text{crítico}} = 0,06073$ para $\alpha = 0,05$) y el valor $p = 0,94818$ es muy superior a 0.05. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de que los datos provienen de una distribución Log-Logistic.

Si lo vemos desde un punto de vista financiero, este resultado indica que los retornos de Microsoft presentan colas más pesadas, reflejando una mayor probabilidad de eventos extremos (positivos o negativos). Durante el periodo analizado, la empresa mostró una volatilidad moderada, pero con rendimientos ocasionalmente fuera de lo esperado, lo que justifica el buen ajuste de la distribución Log-Logistic.

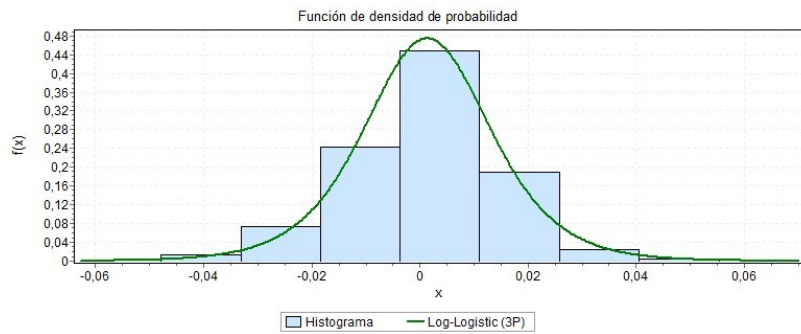


Figura 3: Ajuste de la distribución Log-Logistic (3P) a los retornos logarítmicos de Microsoft (criterio KS). Fuente: elaboración propia en EasyFit.

3.2.2. Distribución seleccionada según prueba Anderson–Darling (AD)

Según la prueba de Anderson–Darling (AD), la distribución que mejor se ajusta a los datos de Microsoft es la *Burr* (4P).

Los parámetros estimados fueron los siguientes:

$$k = 1,2231, \quad \alpha = 154,29, \quad \beta = 1,2802, \quad \gamma = -1,2764$$

La función de densidad de probabilidad asociada se expresa como:

$$f(x) = \frac{\alpha k}{\beta} \left(\frac{x - \gamma}{\beta} \right)^{\alpha-1} \left[1 + \left(\frac{x - \gamma}{\beta} \right)^{\alpha} \right]^{-(k+1)}, \quad x > \gamma \quad (6)$$

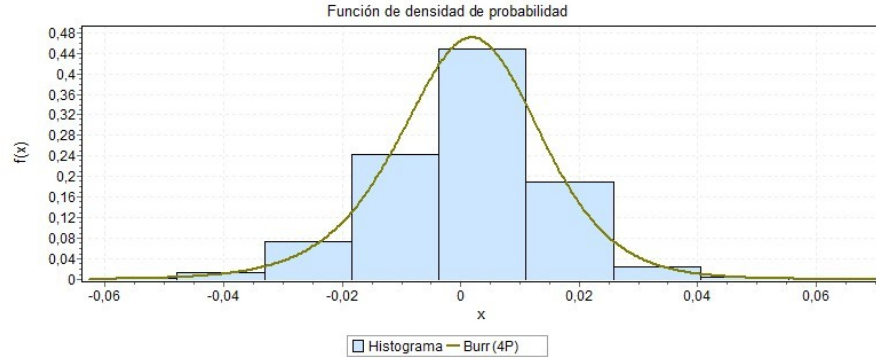


Figura 4: Ajuste de la distribución Burr (4P) a los retornos logarítmicos de Microsoft (criterio AD). Fuente: elaboración propia en EasyFit.

Los resultados del test AD se presentan a continuación:

Parámetro	Símbolo	Valor
Tamaño muestral	n	500
Estadístico AD	A_{AD}^2	0.27848
Valor crítico ($\alpha = 0,05$)		2.5018
Decisión		No se rechaza H_0

El valor obtenido del estadístico $A_{AD}^2 = 0,27848$ es considerablemente inferior al valor crítico 2,5018, confirmando que no se rechaza la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución Burr (4P). Este resultado evidencia que la Burr logra capturar adecuadamente la forma de las colas y la asimetría presentes en los retornos logarítmicos, describiendo de mejor manera los valores extremos del conjunto de datos.

Interpretación financiera. La selección de la distribución Burr (4P) bajo el criterio AD indica que los retornos de Microsoft presentan colas pesadas y asimetría, lo que refleja una probabilidad significativa de movimientos extremos. Durante el período analizado (2023-2024), los retornos de la empresa mostraron estabilidad moderada, aunque con exposición a fluctuaciones bruscas en respuesta a la incertidumbre del mercado tecnológico. El comportamiento leptocúrtico de la distribución Burr captura adecuadamente esta dinámica de riesgo asimétrico.

Los resultados de las pruebas KS y AD son consistentes: ambas señalan que distribuciones con colas pesadas son las más apropiadas para los retornos de Microsoft. La *Log-Logistic* (3P) se ajusta mejor a la parte central de la distribución, mientras que la *Burr* (4P) captura con mayor precisión el comportamiento de las colas. En conjunto, ambos modelos muestran de manera clara estadística y financieramente los rendimientos de Microsoft durante este período.

3.3. Ecopetrol S.A. (ECOPETROL)

Las pruebas de bondad de ajuste de Kolmogorov–Smirnov (KS) y Anderson–Darling (AD) aplicadas a los retornos logarítmicos diarios de *Ecopetrol S.A.* coincidieron en señalar la misma función de densidad de probabilidad como la más adecuada para describir el comportamiento estadístico de los datos: la *Log-Logistic* (3P).

La coincidencia entre KS y AD, pruebas con sensibilidades distintas, fortalece la validez del resultado. KS evalúa el ajuste general en toda la distribución, mientras que AD enfatiza las colas donde ocurren los eventos extremos. Que ambas converjan en la Log-Logística (3P) indica que esta distribución captura adecuadamente tanto el comportamiento central como los valores atípicos de los retornos.

Los parámetros estimados mediante el software *EasyFit* fueron los siguientes:

$$\alpha = 6,4895 \times 10^8, \quad \beta = 7,2972 \times 10^6, \quad \gamma = -7,2972 \times 10^6$$

La función de densidad de probabilidad correspondiente se expresa como:

$$f(x) = \frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{x - \gamma}{\beta} \right)^{\alpha-1} \left[1 + \left(\frac{x - \gamma}{\beta} \right)^{\alpha} \right]^{-2}, \quad x > \gamma \quad (7)$$

3.3.1. Resultados de las pruebas de bondad de ajuste

Cuadro 1: Resultados de las pruebas de bondad de ajuste para Ecopetrol S.A.

Prueba	n	Estad.	Valor p	Crítico ($\alpha = 0,05$)	Decisión
Kolmogorov–Smirnov	500	0.03386	0.60299	0.06073	No rechaza H_0
Anderson–Darling	500	0.73886	—	2.5018	No rechaza H_0

Ambos estadísticos se encuentran por debajo de sus valores críticos y, en el caso de la prueba KS, el valor $p = 0,60299$ es ampliamente superior a $\alpha = 0,05$.

Por tanto, no se rechaza la hipótesis nula (H_0) en ninguno de los dos contrastes, lo que sugiere que los retornos logarítmicos de *Ecopetrol S.A.* pueden modelarse adecuadamente mediante una distribución *Log-Logistic (3P)*.

La concordancia entre ambas pruebas confirma la robustez estadística del modelo ajustado, reflejando un comportamiento coherente entre la región central y las colas de la distribución.

3.3.2. Interpretación estadística

El resultado conjunto de las pruebas Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling demuestra que la distribución *Log-Logistic (3P)* reproduce adecuadamente tanto la forma central como las colas de la distribución empírica de los retornos.

El modelo evidencia una asimetría leve y colas más pesadas que las de una distribución normal, lo que implica una mayor probabilidad de observar rendimientos atípicos, tanto positivos como negativos.

El ajuste visual obtenido en *EasyFit* muestra una superposición casi perfecta entre la curva teórica y el histograma empírico, confirmando la precisión del modelo en toda la amplitud de los datos observados.

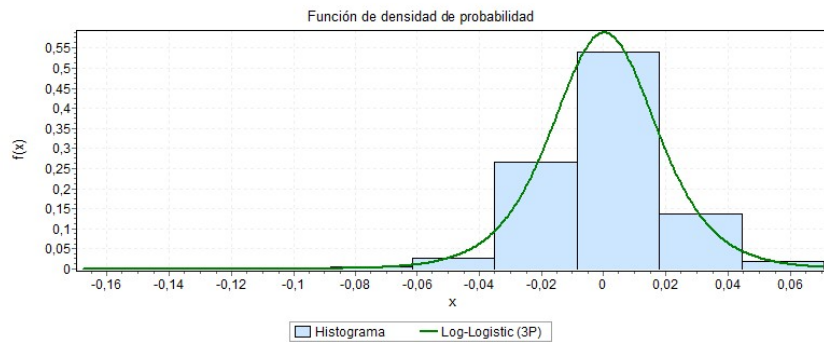


Figura 5: Ajuste de la distribución Log-Logistic (3P) a los retornos logarítmicos de ECOPETROL. Fuente: elaboración propia en EasyFit.

3.3.3. Análisis económico-financiero

El ajuste de una distribución *Log-Logistic* a los retornos de *Ecopetrol S.A.* refleja el perfil de riesgo característico de los activos energéticos, marcado por asimetría y exposición a eventos extremos.

La volatilidad de Ecopetrol responde principalmente a factores exógenos como las fluctuaciones internacionales del precio del petróleo, los desequilibrios entre oferta y demanda global de crudo, los cambios regulatorios y la incidencia de eventos geopolíticos.

La presencia de colas pesadas en la distribución indica que, si bien la mayoría de los rendimientos diarios se agrupan alrededor de una media estable, existen episodios esporádicos de alta volatilidad que elevan el riesgo inherente del activo.

El modelo *Log-Logistic*, al caracterizar de manera más óptima las colas de la distribución, proporciona una base estadística sólida para la cuantificación del riesgo en carteras que incluyan acciones de Ecopetrol, permitiendo una gestión más realista de los eventos extremos y una mejor estimación del valor en riesgo.

3.3.4. Relación entre las pruebas KS y AD

La diferencia en los valores numéricos de los estadísticos de Kolmogorov-Smirnov (0,03386) y Anderson-Darling (0,73886) no constituye una inconsistencia, sino que refleja el enfoque distintivo de cada prueba.

KS mide la distancia máxima entre las funciones acumuladas empírica y teórica, mostrando mayor sensibilidad en la región central de la distribución, mientras que AD pondera las diferencias en las colas, donde se concentran los rendimientos extremos.

En el ámbito financiero, esta dualidad tiene una interpretación directa: KS valida que el modelo representa adecuadamente los retornos típicos y su dispersión promedio, mientras que AD verifica si la distribución reproduce correctamente los movimientos abruptos de precio.

La coincidencia de ambas pruebas en seleccionar la *Log-Logistic (3P)* como mejor ajuste refuerza la consistencia estadística del modelo y su relevancia económica, demostrando que esta distribución captura tanto la regularidad del comportamiento diario como la ocurrencia de eventos de volatilidad, aspectos fundamentales para la gestión del riesgo de inversión.

4. Cartera de mínima varianza

4.1. Construcción del portafolio

Con el fin de optimizar la relación riesgo-retorno de los tres activos seleccionados (*Apple*, *Microsoft* y *Ecopetrol*) se estimó la cartera de mínima varianza, utilizando los retornos logarítmicos diarios del período comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2024.

El objetivo de esta metodología es determinar los pesos óptimos w_i que minimizan la varianza total de la cartera, sujeta a la restricción de que la suma de los pesos sea igual a 1, es decir:

$$\min_w \sigma_p^2 = w^T \Sigma w, \quad \text{sueto a} \quad \sum_{i=1}^n w_i = 1. \quad (8)$$

donde Σ es la matriz de varianza-covarianza de los retornos, y $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T$ es el vector de ponderaciones de los activos.

La solución analítica para los pesos óptimos de la cartera de mínima varianza está dada por:

$$w^* = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}}, \quad (9)$$

donde $\mathbf{1}$ es un vector columna de unos de dimensión n .

4.2. Matriz de varianza-covarianza

A partir de los retornos logarítmicos diarios de las tres acciones, se estimó la siguiente matriz muestral de varianzas y covarianzas (Σ):

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1,80127 \times 10^{-4} & 9,69057 \times 10^{-5} & 3,70238 \times 10^{-5} \\ 9,69057 \times 10^{-5} & 2,03946 \times 10^{-4} & 9,79785 \times 10^{-6} \\ 3,70238 \times 10^{-5} & 9,79785 \times 10^{-6} & 4,98243 \times 10^{-4} \end{pmatrix} \quad (10)$$

Los elementos de la diagonal corresponden a las varianzas individuales de cada activo, y los elementos fuera de la diagonal representan las covarianzas cruzadas. Todas las covarianzas son positivas,

lo cual indica que los activos tienden a moverse en la misma dirección, y esto evidencia correlaciones moderadas o bajas, lo que favorece la diversificación del riesgo.

4.3. Pesos óptimos del portafolio

Al aplicar la ecuación anterior, se obtuvieron las ponderaciones óptimas para la cartera de mínima varianza:

$$w^* = \begin{pmatrix} 0,4202 \\ 0,3780 \\ 0,2018 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

donde:

$$w_{AAPL} = 0,4202, \quad w_{MSFT} = 0,3780, \quad w_{EC} = 0,2018.$$

Estos valores indican que *Apple* representa la mayor proporción dentro del portafolio (42.02 %), seguida de *Microsoft* (37.80 %) y *Ecopetrol* (20.18 %). Esta asignación se justifica por el menor riesgo individual de AAPL y MSFT, junto con sus correlaciones moderadas que favorecen el efecto de diversificación.

4.4. Varianza y riesgo del portafolio

Una vez determinados los pesos, la varianza de la cartera se calcula como:

$$\sigma_p^2 = w^T \Sigma w, \quad (12)$$

y su correspondiente desviación estándar (riesgo total) es:

$$\sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}. \quad (13)$$

Con los valores estimados, se obtuvo:

$$\sigma_p^2 = 1,19793 \times 10^{-4}, \quad \sigma_p = 0,01095. \quad (14)$$

Por lo tanto, el riesgo diario mínimo de la cartera es aproximadamente del 1.09 %, lo cual representa una volatilidad considerablemente menor que la de cualquiera de los activos de forma individual.

Si se considera una conversión al riesgo anualizado (252 días bursátiles):

$$\sigma_{p,\text{anual}} = \sigma_p \sqrt{252} = 0,1737 \approx 17,37 \%. \quad (15)$$

4.5. Matriz de correlaciones entre los activos

Para complementar el análisis, se estimó la matriz de correlaciones ρ entre los tres activos:

$$\rho = \begin{pmatrix} 1,000 & 0,506 & 0,124 \\ 0,506 & 1,000 & 0,031 \\ 0,124 & 0,031 & 1,000 \end{pmatrix}. \quad (16)$$

Esta matriz muestra que *Apple* y *Microsoft* presentan una correlación positiva moderada (0.51), lo que refleja la similitud en su comportamiento por pertenecer a sectores relacionados (tecnológico e informático). En contraste, *Ecopetrol* mantiene correlaciones muy bajas con las otras dos acciones (0.12 y 0.03), evidenciando su desconexión con los sectores tecnológicos y contribuyendo significativamente a la diversificación del portafolio.

Matriz de correlaciones entre activos

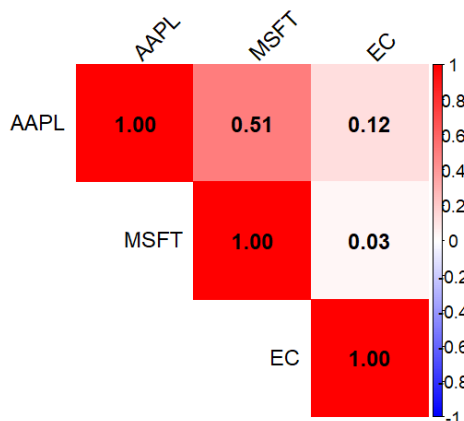


Figura 6: Matriz de correlaciones entre los retornos logarítmicos diarios de Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) y Ecopetrol (EC) durante el periodo 2023–2024.

El bajo grado de correlación entre los sectores representados —tecnológico (AAPL), informático (MSFT) y energético (EC)— genera un efecto diversificador que reduce significativamente la volatilidad agregada del portafolio. Esta estructura de correlaciones permite que los rendimientos negativos en un sector puedan ser compensados por rendimientos positivos o neutros en otro, estabilizando el valor total de la cartera a través del tiempo. En particular, la casi nula correlación entre Microsoft y Ecopetrol (0.031) sugiere que estos activos responden a factores de riesgo distintos, proporcionando una cobertura natural contra crisis del sector y mejorando el perfil riesgo-rendimiento de la cartera en su conjunto.

4.6. Interpretación

Los resultados obtenidos muestran que la cartera óptima de mínima varianza asigna un mayor peso a los activos de menor volatilidad y mayor estabilidad relativa (*AAPL* y *MSFT*), mientras que *Ecopetrol* cumple un papel diversificador, reduciendo la exposición total a un único sector económico.

La estructura final del portafolio permite:

- Minimizar la varianza total del riesgo diario ($1,19793 \times 10^{-4}$).
- Mantener una volatilidad global reducida (1.09 % diaria o 17.37 % anual).
- Aprovechar la baja correlación entre sectores (tecnología y energía).

En conclusión, el resultado cuantitativo confirma el principio fundamental de la teoría de portafolios de *Markowitz* (1952): la diversificación entre activos con baja correlación reduce significativamente el riesgo total sin necesidad de sacrificar rendimiento esperado.

5. Conclusión

El desarrollo de este trabajo permitió aplicar los principios de la teoría de portafolios en un contexto real, mediante el análisis y optimización de una cartera compuesta por tres activos de distintos sectores económicos.

El análisis distribucional reveló que los retornos de las acciones estudiadas presentan desviaciones significativas respecto al modelo normal, exhibiendo colas pesadas y asimetría. Este hallazgo tiene implicaciones directas en la gestión del riesgo, ya que modelos basados en normalidad subestimarían la probabilidad de eventos extremos, afectando la precisión de métricas como el Valor en Riesgo.

La construcción de la cartera de mínima varianza permitió aplicar los principios de la teoría moderna de portafolios de *Markowitz*, confirmando que la diversificación entre sectores con baja correlación reduce efectivamente el riesgo total sin sacrificar rendimiento. La asignación óptima obtenida 42 % en

Apple, 38 % en Microsoft y 20 % en Ecopetrol, ejemplifica como la combinación de activos con perfiles de riesgo diferentes puede generar beneficios al inversionista.

Desde la perspectiva de la gestión financiera, este ejercicio evidencia la importancia del análisis cuantitativo en la toma de decisiones de inversión. La integración de herramientas estadísticas con principios financieros permite construir portafolios más robustos y mejor fundamentados, optimizando la relación riesgo-retorno según los objetivos del inversionista.

En conclusión, el trabajo demuestra la importancia de los modelos cuantitativos en finanzas, mostrando que el análisis riguroso de datos y la aplicación de teorías de portafolio constituyen pilares esenciales para una gestión de inversiones profesional y efectiva.